

## Лабораторна робота 6

### Дослідження процесу розробки дискреційної політики безпеки

**Мета:** дослідження процесів розробки дискреційної політики безпеки для інформаційної системи підприємства та програмна реалізація механізмів аутентифікації й контролю доступу.

**Завдання 1.** Ознайомитися з теоретичними відомостями щодо дискреційної політики безпеки (ДПБ).

ДПБ базується на матриці доступу «суб'єкти × об'єкти», де для кожної пари задаються права  $R_i$ : 1 - читання, 2 - редагування, 3 - видалення, 4 - доступ заборонено. Кожному користувачу призначають унікальний ідентифікатор і пароль для аутентифікації.

**Завдання 2.** Вибрати підприємство для дослідження процесів розробки політики безпеки.

Обрано кондитерське підприємство ТОВ «Солодкий Світ», яке випускає торти, тістечка та печиво для роздрібною мережі й оптових клієнтів.

**Завдання 3.** Здійснити загальний опис сфери діяльності обраного підприємства.

Підприємство здійснює закупівлю сировини, виробництво, контроль якості, складське зберігання та продаж. В інформаційній системі обробляються дані про споживачів, постачальників, персонал, управління, а також конфіденційна та комерційна інформація щодо рецептур, собівартості та планів виробництва.

**Завдання 4.** Дослідити функціональні обов'язки співробітників та представити дані у вигляді таблиці.

Розподіл ролей і функцій

1. Козлов В.С. - Директор - Управління керівництвом; робота з конфіденційною та комерційною інформацією

2. Новіков О.В. - Секретар - Робота з неконфіденційною документацією;

облік запису на прийом до директора

|           |      |                  |        |      |                                                  |  |      |        |
|-----------|------|------------------|--------|------|--------------------------------------------------|--|------|--------|
|           |      |                  |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Лр6 |  |      |        |
| Змн.      | Арк. | № докум.         | Підпис | Дата |                                                  |  |      |        |
| Розроб.   |      | Риженко Я.В.     |        |      |                                                  |  |      |        |
| Перевір.  |      | Лобанчикова Н.М. |        |      |                                                  |  |      |        |
| Керівник  |      |                  |        |      |                                                  |  |      |        |
| Н. контр. |      |                  |        |      |                                                  |  |      |        |
| Зав. каф. |      |                  |        |      |                                                  |  |      |        |
|           |      |                  |        |      | Лім.                                             |  | Арк. | Аркуші |
|           |      |                  |        |      |                                                  |  | 1    | 3      |
|           |      |                  |        |      | Звіт з лабораторної роботи                       |  |      |        |
|           |      |                  |        |      | ФІКТ Гр. ІПЗ-23-1                                |  |      |        |

3. Гордієнко О.В. - Оператор - Обслуговування технічних установок виробництва

4. Марченко О.А. - Менеджер - Представлення продукції на ринку; робота з клієнтами

5. Лисенко В.І. - Адміністратор - Підтримка функціонування ІС, бази даних та корпоративного сайту

**Завдання 5.** Створити ідентифікатори та паролі кожному працівнику та представити їх у вигляді таблиці.

1. Козлов В.С.: ідентифікатор director, пароль 111111

2. Новіков О.В.: ідентифікатор secretar, пароль 222222

3. Гордієнко О.В.: ідентифікатор operator, пароль 333333

4. Марченко О.А.: ідентифікатор meneger, пароль 444444

5. Лисенко В.І.: ідентифікатор admin, пароль 555555

У навчальному прикладі використано простий 6-значний цифровий пароль; у реальних системах це суттєво знижує рівень захисту.

**Завдання 6.** Визначити інформаційні ресурси Op, категорії користувачів Sm та права доступу Ri.

Об'єкти інформаційної діяльності:

O1 - комерційна та конфіденційна інформація підприємства

O2 - дані про робітників

O3 - дані про споживачів

O4 - дані про клієнтів

Користувачі інформаційної системи:

S1 - директор

S2 - секретар

S3 - оператор

S4 - менеджер

S5 - адміністратор

Права доступу Ri: 1 - читання; 2 - редагування; 3 - видалення; 4 - доступ відсутній.

|      |      |                  |        |      |                                                  |      |
|------|------|------------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Рижченко Я.В.    |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Лр6 | Арк. |
|      |      | Лобанчикова Н.М. |        |      |                                                  |      |
| Змн. | Арк. | № докум.         | Підпис | Дата |                                                  | 2    |

**Завдання 7.** Побудувати матрицю доступу до ресурсів інформаційної системи.

|    | O1 | O2 | O3 | O4 |
|----|----|----|----|----|
| S1 | 2  | 2  | 2  | 2  |
| S2 | 4  | 1  | 1  | 1  |
| S3 | 4  | 1  | 1  | 1  |
| S4 | 4  | 1  | 2  | 2  |
| S5 | 4  | 3  | 3  | 3  |

**Завдання 8.** Здійснити програмну реалізацію адміністративної панелі системного адміністратора.

Розроблено застосунок Windows Forms (.NET 10) з підсистемою аутентифікації користувачів та перевіркою прав доступу до об'єктів за матрицею. Запуск: `dotnet run --project Lab06`.

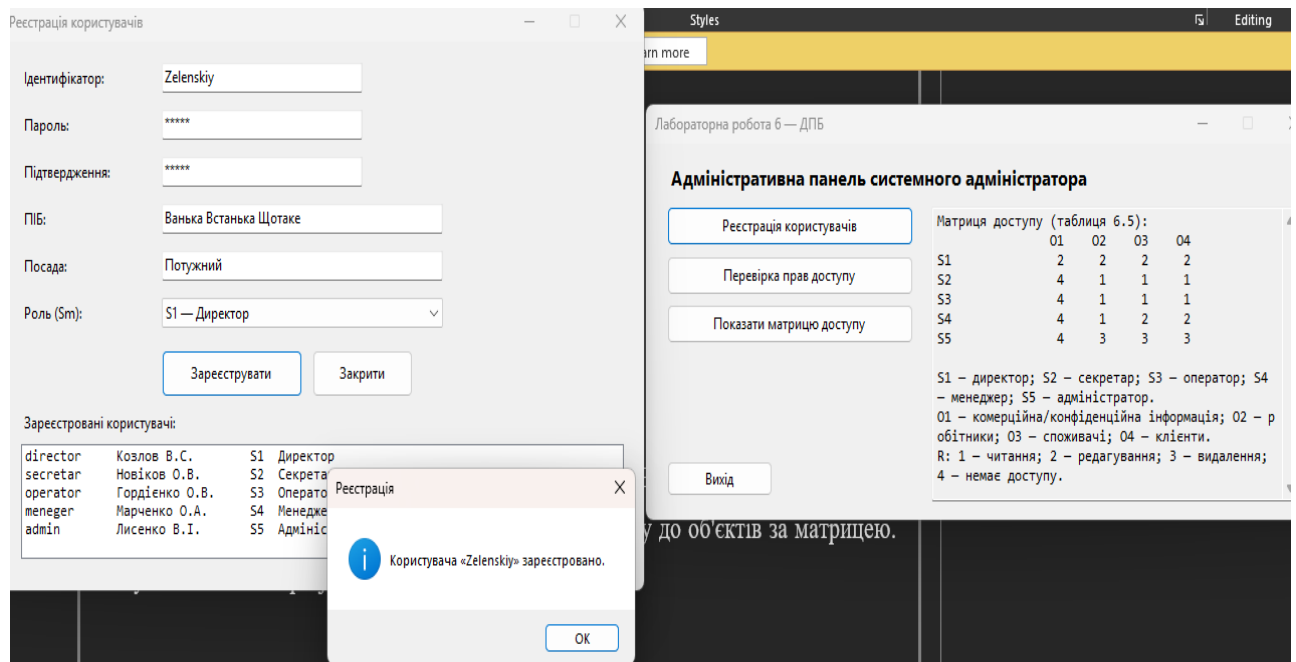


Рис. 1. Вікно реєстрації користувачів

Перевірка прав доступу

Ідентифікатор: Zelenskiy

Пароль: \*\*\*\*\*

Аутентифікація

Користувач: Ванька Встанька Щотакє (Потужний), суб'єкт S1

Об'єкт (On): 04 — Дані про клієнтів

Операція (Ri): 1 — читання

Перевірити доступ

Закрити

Доступ ДОЗВОЛЕНО: читання для 04 (надано: редагування).

Рис. 2. Перевірка прав доступу зареєстрованих користувачів

**Посилання на репозиторій:** <https://github.com/DDXwild/Information-Security-and-Data-Integrity>

**Висновки:** У ході роботи розроблено дискреційну політику безпеки для кондитерського підприємства: визначено ролі персоналу, об'єкти інформаційної діяльності, права доступу та матрицю розмежування. Програмно реалізовано аутентифікацію користувачів і контроль доступу до об'єктів ІС. ДПБ забезпечує гнучке призначення прав, але потребує ретельного адміністрування та не захищає від несанкціонованої передачі прав користувачем.

|      |      |                  |        |      |                                                  |      |
|------|------|------------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Рижченко Я.В.    |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Лр6 | Арк. |
|      |      | Лобанчикова Н.М. |        |      |                                                  |      |
| Змн. | Арк. | № докум.         | Підпис | Дата |                                                  | 4    |